Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad de Extremadura

Curso 2021-2022

Asignatura: FÍSICA — Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

El examen consta de **10 preguntas**, cuyo valor es de **2 puntos cada una**. **El estudiante ha de elegir 5 preguntas.** En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado, porque en la corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, se tendrá en cuenta la que marque como válida, y si no la marca, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la inmediatamente posterior (es decir la que ocupe el sexto lugar).

EXAMEN

1) Determina el trabajo desarrollado para transportar una carga eléctrica entre dos puntos, en función de la diferencia de potencial. *(Calificación, 2 puntos*)

2) Indica la relación entre energía de un cuerpo, su masa en reposo, y su velocidad, según la Teoría de la Relatividad. *(Calificación, 2 puntos*)

3) Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: "Si la intensidad de una onda es "***I***" en un punto situado a 2 metros del foco emisor, entonces a 6 metros será ***I***/3". *(Calificación, 2 puntos*).

4) **Marte** es un planeta bastante más pequeño que la **Tierra**. Concretamente, su diámetro es el 53% del de la Tierra y su masa el 11%. En los próximos años se quiere enviar un astronauta a la superficie de Marte. Si tuviese una masa de 80 kg, calcule a) el peso de este astronauta en la superficie de Marte y b) la intensidad del campo gravitatorio que soporta en dicha superficie.
Datos: constante de gravitación universal (G) = $6{,}67.10^{-11}$ $N.m^2/kg^2$; masa de la Tierra (M_T)= 6.10^{24} kg; radio de la Tierra (R_T)= 6370 km. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

5) Determine la velocidad inicial a la que hay que lanzar un cohete verticalmente, desde la superficie de la Tierra, para que ascienda a una altura de 900 km.
Datos: constante de gravitación universal (G) = $6{,}67.10^{-11}$ $N.m^2/kg^2$; masa de la Tierra (M_T)= 6.10^{24} kg; radio de la Tierra (R_T)= 6370 km. *(Calificación, 2 puntos*).

6) Dos cargas eléctricas positivas están situadas en los puntos (0,0) y (6,0) de un sistema de coordenadas en el que las distancias se miden en metros. La primera es de 4 μC y la segunda de 7 μC. Calcule el potencial eléctrico en los puntos a) A(1,0) y b) B(8,0). Datos: K_0= 9.10^9 $N.m^2/C^2$. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

7) Una onda tiene una longitud de onda de 10 m, una amplitud de 18 m, y una frecuencia de 8 Hz. Determine a) la velocidad de propagación y b) la ecuación de la onda. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

8) Un fotón viaja en el vacío a la velocidad de 3.10^8 m/s. La longitud de onda asociada al fotón es de $5.10^{-7}m$. Determine: a) la frecuencia de la onda y b) la energía del fotón.
Datos: Constante de Planck (*h*) = $6{,}6.10^{-34}$ J.s. (Calificación de cada apartado, 1 puntos).

9) Un objeto de 4 cm de altura está a una distancia de 2 cm de una lente convergente, cuya distancia focal es 16 cm. Determina: a) la posición de la imagen; y b) el tamaño de la imagen y las características de dicha imagen. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

10) El ^{18}F es un isótopo radiactivo muy utilizado como radiofármaco en la Tomografía por Emisión de Positrones. Se desintegra con un periodo de semidesintegración de 110 minutos. Si se tiene una muestra de 12 g determine: a) la constante de desintegración de este radionúclido y b) la cantidad de ^{18}F que quedará al cabo de 3 horas.